

Инструкция по передаче бота заказчику

Персональный AI-ассистент и трекер задач для Telegram (MVP по ТЗ клиента)
Стек: Python 3.12, PTB, Ollama (Llama 3.1 8B), Whisper, Google Sheets / Local JSON

Назначение регламента: пошаговое руководство для развёртывания и передачи Telegram-бота заказчику «под ключ». Охватывает аренду и настройку VPS, перенос прав владения, конфигурацию хранилища, автозапуск сервиса, регламент приёмочного тестирования и чек-лист передаваемых доступов.

Этап 1. Подготовка сервера заказчика (VPS)

Бот использует локальные нейросети (Llama 3.1 8B для SMART-структурирования задач и Whisper для транскрипции речи). Для круглосуточной и быстрой работы требуется выделенный виртуальный сервер (VPS).

Параметр	Минимум	Рекомендовано
ОС	Ubuntu 22.04 LTS (x86_64)	Ubuntu 22.04 / 24.04 LTS
CPU	2 vCPU	4 vCPU
RAM	4 ГБ (+ 4 ГБ Swap)	8 ГБ RAM (+ 4 ГБ Swap)
Диск (NVMe/SSD)	30 ГБ	40-50 ГБ NVMe
Провайдеры в РФ	Timeweb Cloud, Selectel, Beget	Стоимость: ~900-1400 ₽/мес.

1.1. Базовая настройка сервера по SSH (установка пакетов и Swap-файла):

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
sudo apt install -y python3 python3-venv python3-pip ffmpeg git curl

# Создание обязательного Swap-файла подкачки 4 ГБ (защита от Out-Of-Memory при работе LLM):
sudo fallocate -l 4G /swapfile && sudo chmod 600 /swapfile
sudo mkswap /swapfile && sudo swapon /swapfile
echo '/swapfile none swap sw 0 0' | sudo tee -a /etc/fstab
```

1.2. Установка Ollama и скачивание модели Llama 3.1 8B:

```
curl -fsSL https://ollama.ai/install.sh | sh
ollama pull llama3.1:8b
# Проверка доступности:
curl http://localhost:11434/api/tags
```

Этап 2. Передача прав на Telegram-бота

Передачу можно осуществить одним из двух вариантов:

- Вариант А (Передача прав на текущего бота через @BotFather):
 1. Открыть @BotFather с аккаунта текущего владельца бота.
 2. Выполнить команду /mybots → выбрать бота проекта.
 3. Выбрать Bot Settings → Transfer Ownership.
 4. Ввести username заказчика в Telegram и подтвердить передачу через 2FA-пароль.
- Вариант Б (Заказчик создаёт нового бота): заказчик пишет /newbot в @BotFather, задаёт имя и передаёт полученный токен разработчику.
- Определение Telegram ID заказчика: заказчик узнаёт свой цифровой ID через @userinfobot или команду /myid (прописывается в ADMIN_IDS).

Этап 3. Настройка хранилища данных

Бот поддерживает два варианта бэкенда (параметр STORAGE_BACKEND):

1. Google Sheets (наглядно для заказчика):

- Создать Google Таблицу на аккаунте заказчика (или передать права владельца на текущую).
- В Google Cloud Console создать Service Account, активировать Google Sheets API и Google Drive API.
- Скачать JSON-ключ в secrets/service_account.json и выдать email сервисного аккаунта доступ «Редактор» к таблице.

2. Локальный JSON (автономно без внешних сервисов):

При значении STORAGE_BACKEND=local данные сохраняются локально в data/tasks.json и data/employees.json.

Этап 4. Развёртывание проекта на сервере заказчика

4.1. Подготовка директории и установка зависимостей Python:

```
sudo mkdir -p /opt/taskbot && sudo chown -R $USER:$USER /opt/taskbot
# Скопировать файлы проекта в /opt/taskbot, затем перейти в каталог:
cd /opt/taskbot

python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install --upgrade pip
pip install -r requirements.txt
pip install -r requirements-ai.txt
```

4.2. Настройка конфигурационного файла secrets/.env:

```
mkdir -p secrets
cat << 'EOF' > secrets/.env
TG_BOT_TOKEN=ваш_токен_от_BotFather
ADMIN_IDS=telegram_id_заказчика
CUSTOMER_IDS=telegram_id_заказчика
OLLAMA_URL=http://localhost:11434
OLLAMA_MODEL=llama3.1:8b
WHISPER_MODEL=base
STORAGE_BACKEND=local

# Для Google Таблицы:
# STORAGE_BACKEND=sheets
# GOOGLE_SERVICE_ACCOUNT=secrets/service_account.json
# GOOGLE_SHEET_ID=id_таблицы_из_адресной_строки
EOF
```

4.3. Автоматический тест готовности системы:

```
python main.py --check
```

Все 5 модулей (Config, Storage, Ollama, Whisper, Bot) должны вернуть статус [OK].

Этап 5. Настройка автозапуска (Systemd-сервис)

Служба systemd гарантирует автоматический старт при перезагрузке и перезапуск бота при сбоях:

```
sudo tee /etc/systemd/system/taskbot.service > /dev/null << 'EOF'
[Unit]
Description=Telegram Task Tracker AI Bot
After=network.target ollama.service

[Service]
Type=simple
User=root
WorkingDirectory=/opt/taskbot
ExecStart=/opt/taskbot/.venv/bin/python main.py
Restart=always
RestartSec=5
Environment=PYTHONUNBUFFERED=1

[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF

sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl enable taskbot && sudo systemctl start taskbot
```

Команды управления: `sudo systemctl status taskbot` (статус), `sudo systemctl restart taskbot` (перезапуск), `journalctl -u taskbot -f` (логи).

Этап 6. Приёмка и совместное тестирование

План совместного приёмочного тестирования функционала с заказчиком:

№	Действие / Проверка	Ожидаемый результат
1	Команда /start от заказчика	Приветствие и подтверждение прав «Заказчик / Администратор»
2	Добавление сотрудника: /add_employee @username Имя Должность	Сотрудник сохранён и отображается в списке /employees
3	Голосовая постановка задачи (с шумом и датой)	Whisper расшифровывает, Llama очищает шумы и строит SMART-карточку
4	Распознавание времени и дедлайна по МСК	«в 6» → 18:00, «завтра утром» → 08:00, «через 5 минут» в таймзоне UTC+3
5	Жизненный цикл задачи исполнителем	Уведомление исполнителю → кнопка «В работе» → кнопка «Готово»
6	Проверка журнала действий /log	Логирование создания, смены статусов, напоминаний и дедлайна

Чек-лист передаваемых материалов и доступов

- 1. Доступ к VPS-серверу: IP-адрес, SSH-порт, логин/пароль или SSH-ключ, доступ в панель хостинга.
- 2. Владение ботом в Telegram: подтверждение статуса владельца в @BotFather.
- 3. Доступ к Google Таблице: права владельца на таблицу с задачами и журнал.
- 4. Памятка администратора: команды (/tasks, /employees, /add_employee, /log, /myid).
- 5. Регламент обслуживания: контроль свободного места на диске и баланса VPS-хостинга.

ВАЖНО: Храните файл `secrets/.env` и ключи доступа в безопасности. Никогда не пересылайте токены через открытые чаты.